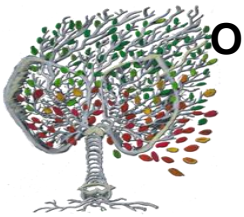
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com



ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ
ОТГОВОРИ НА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

24.01.2015 год.

<table>
<tr><th>задача</th><th>отговори</th><th>точки</th><th>забележка</th></tr>
<tr><td>I</td><td>Анатомия, морфология, физиология и систематика на растенията.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Г</td><td>0,5</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Б</td><td>0,5</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>В</td><td>0,5</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>А</td><td>1,5</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Д</td><td>1,5</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>1 – семенна обвивка; 2 – хранителна тъкан (семедел);
3 – зародиш (зародишно растение)
А – Едносемеделни; Б – 3; В – 2; Г – левкопласти</td><td>7 х 0,5 = 3,5т.</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>А – стъбло; Б – 1 и 3; В – 1; Г – 3; Д – 2;
Е – дървесинна (ксилем)</td><td>7 х 0,5 = 3,5т.</td><td></td></tr>
<tr><td>II</td><td>Анатомия, морфология и систематика на животните.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Г</td><td>0,5</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>А</td><td>0,5</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Г</td><td>0,5</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>В</td><td>1,5</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>А</td><td>1,5</td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>1 – калмар – г; 2 – сепия – а;
3 – наутилус – в; 4 – октопод – б
А – Мекотели/ Главоноги; Б – Миди и Охлюви</td><td>12 х 0,3=3,6т.</td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Клас, крила, пера, рогово, суха, тръткова, кухи, въздушни, двойно, клоака, Летящи, кил, Бягащи, Плаващи</td><td>14 х 0,3=4,2т.</td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>Клас Безчелюстни; Клас Хрущялни; Клас Костни риби
А – Шаранови, Пъстървови, Кефалови, Костуркови, Бодлоперки, Селдови, Калканови, Есетрови...
Б – поява на земноводни</td><td>3 х 0,5 = 1,5т.
3 х 0,5 = 1,5т.
1т.</td><td></td></tr>
<tr><td>III</td><td>Анатомия, физиология и хигиена на човека.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>В</td><td>0,5</td><td></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>А</td><td>0,5</td><td></td></tr>
<tr><td>18.</td><td>Г</td><td>0,5</td><td></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>Б</td><td>1,5</td><td></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>Г</td><td>1,5</td><td></td></tr>
<tr><td>21.</td><td>
<table>
<tr><th>Кръвна група</th><th>Антиген в мембраната на еритроцитите</th><th>Антитяло в кръвната плазма</th></tr>
<tr><td>А</td><td>А</td><td>β</td></tr>
<tr><td>В</td><td>В</td><td>α</td></tr>
<tr><td>АВ</td><td>А и В</td><td>няма</td></tr>
<tr><td>О</td><td>няма</td><td>α и β</td></tr>
</table>
</td><td>13 х 0,3=3,9т.</td><td></td></tr>
<tr><td>22.</td><td>А. от 2003 – 2004 г. Б. Увеличава се
<table>
<tr><th>Химична природа</th><th>Храни богати на Ретинол/три/</th><th>Здравни ефекти / три /</th></tr>
<tr><td>Каротиноид / липид /</td><td>Моркови, тиква, кайсии, листни зеленчуци, риба, рибено масло, яйце,черен дроб</td><td>Кокоша слепота
Изоставане в растежа
Кожни проблеми</td></tr>
</table>
</td><td>2 х 1 = 2 т.
7 х 0,5 = 3,5 т.</td><td></td></tr>
</table>

23.	<table><tr><td>**Устна кухина**</td><td>**12-пръстник**</td></tr><tr><td>неутрална</td><td>алкално</td></tr><tr><td>слюнчени</td><td>панкреас, черен дроб</td></tr><tr><td>амилаза и малтаза</td><td>липаза, трипсин, амилаза</td></tr><tr><td>въглехидрати</td><td>мазнини, белтъци, въглехидрати</td></tr><tr><td>глюкоза</td><td>глицерол, ВМК, аминокиселини, глюкоза</td></tr></table>	**19 x 0,2=3,8т.**	
24.	**1, 2, 4, 5, 6**	**5 x 1т. = 5 т.**	*Отнемат се точки*
25.	Превенция от рак на кожата (меланом)	**2 т.**	
IV	***Екология.***		
26.	**А**	**0,5**	
27.	**В**	**0,5**	
28.	**В**	**0,5**	
29.	**Д**	**1,5**	
30.	**Б**	**1,5**	
31.	**Д**	**1,5**	
32.	**1 – Г; 2 – Д; 3 – А; 4 – В; 5 – Б**	**5 x 0,5 = 2,5 т.**	
33.	**1 – А; 2 – А; 3 – Б, В, Г**	**5 x 0,5 = 2,5 т.**	*Отнемат се точки*
34.	**А –** азотфиксиращи бактерии; **Б –** атмосфера, почва **В –** Бобови (Пеперудоцветни); **Г –** симбиоза	**4 x 1 = 4 т.**	
35.	**1, 2, 5**	**3 x 1 = 3**	*Отнемат се точки*
V	***Клетъчна биология.***		
36.	**А**	**0,5**	
37.	**Г**	**0,5**	
38.	**Г**	**0,5**	
39.	**В**	**0,5**	
40.	**Д**	**1,5**	
41.	**В**	**1,5**	
42.	**Д**	**1,5**	
43.	**Г**	**1,5**	
44.	**А** и **5** *(признава се само вярната комбинация от буква и цифра)*	**2 т.**	*Само при верен отговор*
45.	Ядро **А.** сферична форма, пори на мембраната, ядрена обвивка **Б.** репликация, транскрипция **В.** интерфаза **Г.** 40 **Д.** б /смърт/	**8 x 0,5 = 4т.**	
46.	**Аспирин** – неконкурентно инхибиране / неспецифичен, необратим **Ибупрофен** – конкурентно инхибиране / обратим	**4 x 1 = 4 т.**	
47.	**1, 3, 4, 6**	**4 x 0,5 = 2**	*Отнемат се точки*
48.	**А – 3; Б – 1; В – 1; Г – 3**	**4 x 1 = 4 т.**	
49.	**1** – вода**;** **2** – кислород; **3 и 4** – НАДФ и АДФ**;** **5 и 6** – НАДФ.H_2 и АТФ **7** – CO_2; **8** – глюкоза **А** – светлинна; **Б** – тъмнинна; **В** – г; **Г** – скорбяла	**12 x 0,5 = 6т.**	
50.	**А.** клетъчна мембрана (плазмалема) **Б.** 1 – въглехидрати; 2 – белтъци; 3 – холестерол; 4 – фосфолипиди **В.** гликокаликс; **Г.** животинска; **Д**. 2	**8 x 0,5 = 4т.**	*Отнемат се точки за Д*
51.	**А.** транскрипция; **Б.** еукариотна; **В.** зреене на РНК	**3 x 1 = 3 т.**	
52.	**А. а/** симбиоза /ендосимбиоза/ между аеробна бактерия и древна еукариотна клетка **б/** симбиоза /ендосимбиоза/ между цианобактерия и древна еукариотна клетка **Б.** кръгова ДНК-молекула; рибозоми, мембрана	**2 x 1 = 2 т.** **3 x 0,5 = 1,5т.**	
53.	**А.** митоза / делене; **Б.** телофаза **В. а** – 4; **б** – 8; **в** – 4; **Г. а** / соматична	**6 x 0,5 = 3 т.**	

VI	*Генетика.*		
54.	**Г**	**0,5**	
55.	**В**	**0,5**	
56.	**В**	**0,5**	
57.	**А**	**0,5**	
58.	**Д**	**1,5**	
59.	**Б**	**1,5**	
60.	**Г**	**1,5**	
61.	бели – c^ac^a хималайски – c^hc^h c^hc^a чинчили – $c^{ch}c^{ch}$ $c^{ch}c^h$ $c^{ch}c^a$ агути – c^+c^+ c^+c^{ch} c^+c^h c^+c^a **А.** множествен алелизъм **Б.** 25%	**10 х 0,5т.=5т.** **1 т.** **1 т.**	
62.	**А.** P – ♀$X^{DH}X^{dh}$ ♂$X^{dH}Y$ F_1 $X^{dh}Y$ **Б.** 25% **В.** Х-рецесивно, свързано с Х-хромозомата, полово свързано, рецесивно **Г.** генна мутация **Д.** колбички и тромбоцити	**8 х 0,5 = 4 т.**	
63.	**А.** 25% **Б.** 25% **В.** молекулни **Г.** увреждане на главния мозък, пожълтяване на кожата и склерата, увеличаване на черния дроб, бъбречна недостатъчност **Д.** амниоцентеза, ДНК-анализ	**7 х 0,5=3,5т.**	
64.	**А. 1 – НЕ; 2 – НЕ; 3 – ДА; 4 – ДА; 5 - ДА** **Б.** летални **В.** в (активира пепсина) **Г.** червено цвекло **Д.** влиянието; средата; гените	**11 х 0,5=5,5т.**	
65.	**А.** клетки **B_1 – 6; B_2 – 6; С – 12** **Б.** еуплоидия, 4n (тетраплоидия), полиплоидия, геномна **В.** 42 **Г.** 33	**6 х 0,5=3 т.**	

- **Максималният брой точки от теста е 143,5 точки.**
- До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, **получили 70% от максималния брой точки, т.е. 100 точки.**

- ***За контакти:***
- ***тел. 02/9356075; 0888395198***
- ***Петя Иванова – старши експерт по природни науки и екология.***